Diagramas de Flujo - Robot STM32L152

1. Detección de Obstáculos

Inicio

Generar pulso TRIG (Sensor US)

Esperar señal ECHO

¿Sensor activo?

- No: volver a esperar señal ECHO
- Sí: Medir distancia

¿Distancia < límite?

- No: volver a medir
- Sí: Fin

2. Recepción y Procesamiento USART

Inicio

Esperar comando vía USART

Leer comando recibido

¿Es válido?

- No: Ignorar y esperar otro

- Sí: Ejecutar acción asociada

Actualizar estado o parámetros

Fin

3. Control de Velocidad

Inicio

Leer valor del potenciómetro (ADC)

Mapear valor a velocidad máxima (PWM)

Actualizar duty cycle de motores

Verificar si hay obstáculos cercanos

- Sí: Reducir velocidad según distancia
- No: Mantener velocidad máxima

Fin

4. Modo Automático

Inicio

Activar sensores de ultrasonidos

Medir distancia delantera y trasera

¿Obstáculo a <30cm?

- Sí: reducir velocidad progresivamente

¿Obstáculo a <5cm?

- Sí: parar motor

- No: continuar marcha

Fin

5. Modo Evasión Automático

Inicio

¿Obstáculo a <10cm?

- Sí: Parar robot 0.5s

Girar 90º derecha

Medir distancia

¿Distancia < 20cm?

- Sí: Volver, girar izquierda

¿Otra vez < 20cm?

- Sí: Girar 180º (salir)

- No: Continuar

Fin

6. Señales Acústicas y Comunicación Bluetooth

Inicio

¿Distancia < 5cm?

- Sí: Activar zumbador (continuo)

¿Distancia < 30cm?

- Sí: Activar zumbador (intermitente)

¿Obstáculo delante o detrás?

- Generar tono distinto

Enviar datos por USART TX

Fin